
展现层（React 19 + daisyUI 5 单页应用）
学生端工作台
进度时间轴 / 我的材料 / AI 自查 / 整改中心
审核端工作台
审核待办 / 审核工作区 / 问题确认 / 批量操作
规则库与配置
清单 / 时间规则 DSL / 术语库 / 建议模板
统计与管理
审核看板 / AI 效能 / 组织用户 / 审计日志
HTTP / REST JSON（Bearer JWT、multipart 上传）
接口层（FastAPI 路由，统一前缀 /api）
鉴权与数据范围
JWT / 角色与组织范围 / 强制改密
业务接口组（19 个路由模块）
档案 / 材料 / 审核 / 规则 / 统计 / 通知
统一响应与异常
code / message / data / 业务错误码
静态托管与 SPA 回退
frontend/dist 同源单端口部署
服务调用（Pydantic 校验）
业务服务层（services/，状态机与领域逻辑）
提交包状态机
五级流转 / 前置校验 / 留痕
节点合并与时间轴
多来源比对 / 校正 / 派生节点
问题与整改闭环
确认 / 驳回 / 学生回复 / 复核比对
规则库与统计导出
版本快照 / 脱敏聚合 / PDF·Word·Excel
提交包级编排（PARSE → AI_CHECK → RECHECK）
智能审核引擎（ai/，规则引擎 + 大模型协同）
文档解析
PyMuPDF / python-docx / PaddleOCR
分类与结构化抽取
类型判定 / 时间节点 / 基本信息
四类校验
完整性 / 时间 / 形式 / 内容
汇总与建议生成
fingerprint / 参考结论 / 模板填充
大模型适配
脱敏调用 / JSON 校验 / 降级
SQLAlchemy 2.0（同步）/ 文件句柄 / 任务领取
数据与任务层
PostgreSQL 16
35 张表 / JSONB / 触发器留痕保护
非公开文件存储
原件 / 预览 PDF / 页面图 / 导出件
后台任务线程池
jobs 表队列 / 心跳 / 重试 / 定时扫描
外部依赖（可选）
OpenAI 兼容大模型接口 / PaddleOCR